

Tema 3 · Límits i continuïtat de funcions

Apunts

Índex

1 Límit d'una funció a l'infinit	2
1.1 Límit quan $x \rightarrow +\infty$	2
1.2 Límit quan $x \rightarrow -\infty$	2
1.3 Assíptotes horitzontals	3
2 Límit d'una funció en un punt	5
2.1 Límits laterals	5
2.2 Com calcular el límit en un punt	5
2.3 Límits en funcions definides a trossos	7
3 Continuïtat de funcions	9
3.1 Definició	9
3.2 Passos per estudiar la continuïtat d'una funció	9
3.3 Tipus de discontinuïtats	9
3.4 Estudi complet de la continuïtat: exemples	10
4 Assíptotes d'una funció	12
4.1 Assíptotes verticals	12
4.2 Assíptotes horitzontals	13
4.3 Assíptotes obliqües	14
5 Estudi del signe d'una funció	16
5.1 Mètode: taula de signes	16
5.2 Exemples	16
5.3 Intervals de creixement i decreixement	17
6 Representació gràfica d'una funció	18
6.1 Mètode complet	18
6.2 Exemples complets	18

1. Límit d'una funció a l'infinit

A diferència de les successions, on la variable n sempre tendeix a $+\infty$, en les funcions la variable x pot tendir tant a $+\infty$ com a $-\infty$.

Recordatori

Per a successions ja sabem calcular $\lim_{n \rightarrow +\infty}$. El càlcul de $\lim_{x \rightarrow +\infty}$ és exactament igual: s'apliquen els mateixos mètodes (terme dominant, divisió per la potència màxima, etc.).

1.1. Límit quan $x \rightarrow +\infty$

El càlcul de $\lim_{x \rightarrow +\infty}$ és idèntic al que hem fet amb successions: mirem el **terme de grau màxim** i apliquem les mateixes regles.

Exemple

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 4x + 5) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 + 5) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - 3x}{3 - x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x}{-x} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 + 6}{1 - x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2}{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-4x) = -\infty$$

1.2. Límit quan $x \rightarrow -\infty$

Quan $x \rightarrow -\infty$, cal tenir cura amb el **signe** de les potències:

- Si el grau de x és **parell**: $(-\infty)^k = +\infty$ (ex. x^2, x^4)
- Si el grau de x és **senar**: $(-\infty)^k = -\infty$ (ex. x^3, x^5)
- Per a **arrels quadrades**: $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ quan $x < 0$

⚠️ Ull!

Quan $x \rightarrow -\infty$, l'arrel $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ (perquè x és negatiu). Això fa que el signe del terme dominant canviï respecte al cas $x \rightarrow +\infty$.

Exemple

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 4x + 5) = +\infty \quad (\text{grau parell: } (-\infty)^2 = +\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 + 5) = -\infty \quad (\text{grau senar: } (-\infty)^3 = -\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 - 3x}{3 - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3x}{-x} = 3 \quad (\text{quocient de graus iguals: } -3/-1)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2 + 6}{1 - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2}{-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-4x) = +\infty \quad (x \rightarrow -\infty, \text{ per tant } -4x \rightarrow +\infty)$$

Exemple

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 1} - x \quad (\text{forma } \infty - \infty)$$

Racionalizem multiplicant pel conjugat:

$$\sqrt{x^2 + 1} - x = \frac{(\sqrt{x^2 + 1} - x)(\sqrt{x^2 + 1} + x)}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \frac{x^2 + 1 - x^2}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{+\infty} = 0$$

Prova-ho tu

Calcula els límits a $+\infty$ i a $-\infty$ de les funcions següents:

a) $f(x) = 4 - 2x - 4x^2$

b) $g(x) = -x^3 + 2x + 1$

c) $h(x) = \frac{1 + 4x}{3 + 2x^2}$

d) $r(x) = \frac{3 - 2x^3}{4x^2}$

► Resposta

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = -\infty$
(terme dominant $-4x^2$, grau parell)

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} g = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} g = +\infty$
(terme dominant $-x^3$, grau senar)

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} h = 0^+$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} h = 0^-$
(gr. num < gr. den)

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} r = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} r = +\infty$
(terme dominant $-2x^3/4x^2 = -x/2$)

1.3. Assíptotes horitzontals

Quan el límit a $\pm\infty$ d'una funció és un nombre real L , la recta $y = L$ és una **assíptota horitzontal** de la gràfica.

La recta $y = L$ és assíptota horitzontal de f si:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

Una funció pot tenir fins a **dues** assíptotes horitzontals (una a $+\infty$ i una a $-\infty$).

Exemple

$$f(x) = \frac{2-3x}{3-x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3 \quad \text{i} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 3$$

La recta $y = 3$ és assíptota horitzontal.

Exemple

$$p(x) = \sqrt{\frac{2-9x^2}{3-4x^2}}$$

Terme dominant del radicand quan $|x|$ és gran: $\frac{-9x^2}{-4x^2} = \frac{9}{4}$.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} p(x) = \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2}$$

La recta $y = \frac{3}{2}$ és assíptota horitzontal (per ambdós costats).

Prova-ho tu

Troba les assíptotes horitzontals de:

a) $f(x) = \frac{4x+3}{x^2+5x+2}$

b) $g(x) = \frac{2x^2}{x+1}$

► Resposta

a) $\lim_{\pm\infty} f = 0$ (gr. num < gr. den): assíptota $y = 0$.

b) $\lim_{\pm\infty} g = \pm\infty$ (gr. num > gr. den): no hi ha assíptota horitzontal.

2. Límit d'una funció en un punt

A part de $x \rightarrow \pm\infty$, les funcions també permeten estudiar el comportament quan x s'acosta a un **punt concret**

a. Escrivim:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

2.1. Límits laterals

Per determinar si existeix el límit en un punt, cal calcular dos **límits laterals**:

- **Límit per l'esquerra:** $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ (x s'acosta a a venint de valors *menors* que a)
- **Límit per la dreta:** $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ (x s'acosta a a venint de valors *majors* que a)

El límit en el punt a **existeix** si i només si tots dos límits laterals coincideixen i valen un mateix nombre real ℓ :

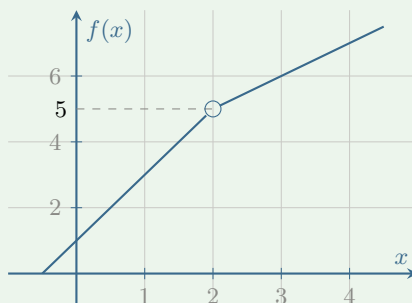
$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell \implies \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$$

⚠ Ull!

El límit en un punt **no depèn** del valor de $f(a)$: depèn únicament de com es comporta la funció *a prop* de a . Pot ser que $f(a)$ no existeixi i tot i així existir el límit.

Exemple

Donada la gràfica d'una funció f , determina els límits laterals en $x = 2$:



$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 5 \text{ i } \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5 \Rightarrow \text{existeix } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5.$$

2.2. Com calcular el límit en un punt

Per calcular $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ en la majoria de casos, **substituïm** $x = a$ directament a l'expressió. Poden passar tres coses:

A Resultat numèric: el límit és aquell nombre.

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 1) = 4 + 1 = 5$$

B Forma $\frac{A}{0}$ amb $A \neq 0$: el límit és $\pm\infty$ (cal mirar el signe dels límits laterals).

C Indeterminació $\frac{0}{0}$: cal factoritzar i simplificar abans d'aplicar el límit.

Cas $\frac{A}{0}$: assíptotes verticals

Quan en substituir $x = a$ obtenim $\frac{A}{0}$, els límits laterals seran $+\infty$ o $-\infty$ (depenent del signe de A i del signe del denominador a cada costat de a). La recta $x = a$ és una **assíptota vertical**.

Exemple

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2}{x-1}$$

Substituïm: $\frac{2}{1-1} = \frac{2}{0} \rightarrow$ forma $\frac{A}{0}$.

Estudiem el signe de $(x-1)$ a cada costat de $x = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2}{x-1} = \frac{2}{0^-} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2}{x-1} = \frac{2}{0^+} = +\infty$$

Els laterals difereixen: el límit **no existeix**. La recta $x = 1$ és assíptota vertical.

Cas $\frac{0}{0}$: factoritzem

Quan tant el numerador com el denominador s'anul·len a $x = a$, és perquè $(x-a)$ és factor comú. Factoritzem i cancel·lem per aixecar la indeterminació.

Exemple

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

Substituïm: $\frac{4-4}{2-2} = \frac{0}{0} \rightarrow$ factoritzem:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$$

Exemple

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 9}$$

Forma $\frac{0}{0}$. Factoritzem numerador i denominador:

$$x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2), \quad x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+2)}{(x-3)(x+3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+2}{x+3} = \frac{5}{6}$$

Prova-ho tu

Calcula:

a) $\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 1)$

b) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}$

c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3}{x-2}$ (laterals)

d) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x^2 - 6x + 8}$

► Resposta

- a) $2 \cdot 9 - 1 = 17$.
 b) $\frac{0}{0} : \frac{(x-1)(x+1)}{x+1} = x - 1 \rightarrow -2$.
 c) $\lim_{2^-} = \frac{3}{0^-} = -\infty$; $\lim_{2^+} = \frac{3}{0^+} = +\infty$. No existeix.
 d) $\frac{0}{0} : \frac{(x-4)(x+4)}{(x-2)(x-4)} = \frac{x+4}{x-2} \rightarrow \frac{8}{2} = 4$.

2.3. Límits en funcions definides a trossos

En una funció a trossos, per calcular el límit en un punt de canvi $x = a$ cal avaluar cada tros amb l'expressió corresponent al seu interval.

En un punt de canvi $x = a$:

- Límit per l'esquerra ($x \rightarrow a^-$): usa l'expressió de l'interval $x < a$ (o $x \leq a$), substituint $x \rightarrow a^-$.
- Límit per la dreta ($x \rightarrow a^+$): usa l'expressió de l'interval $x > a$ (o $x \geq a$), substituint $x \rightarrow a^+$.

Exemple

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 5 & \text{si } x \leq 0 \\ 4x - 1 & \text{si } x > 0 \end{cases} \quad \text{Calcula } \lim_{x \rightarrow 0} f(x).$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (2x + 5) = 5$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (4x - 1) = -1$$

Com que $5 \neq -1$, el límit en $x = 0$ **no existeix**.

Exemple

$$g(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 2 \\ 3x - 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases} \quad \text{Calcula } \lim_{x \rightarrow 2} g(x).$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 + 1) = 4 + 1 = 5$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (3x - 1) = 6 - 1 = 5$$

Tots dos laterals valen 5: $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 5$. ✓

Prova-ho tu

$$\text{Donada } f(x) = \begin{cases} 2x + 5 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{4x}{x+2} & \text{si } 0 < x \leq 10 \end{cases}, \text{ calcula } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ i } \lim_{x \rightarrow 10^-} f(x).$$

► Resposta

$\lim_{0^-} = 2 \cdot 0 + 5 = 5$; $\lim_{0^+} = \frac{0}{2} = 0$. Com que $5 \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} f$ no existeix.

$$\lim_{10^-} = \frac{40}{12} = \frac{10}{3}.$$

3. Continuïtat de funcions

3.1. Definició

Definició. Una funció f és **continua en un punt** $x = a$ si es compleixen **les tres condicions** següents a la vegada:

1. $f(a)$ **existeix**: el punt a pertany al domini de f .
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ **existeix**: els dos límits laterals coincideixen.
3. **El límit coincideix amb el valor**: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Dit d'una altra manera: f és continua en a si podem dibuixar la gràfica *sense aixecar el llapis del paper* al voltant del punt a .

$$f \text{ és continua en } x = a \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

Si alguna de les tres condicions falla, diem que f té una **discontinuitat** en $x = a$.

3.2. Passos per estudiar la continuïtat d'una funció

Per determinar en quins punts f és discontinua seguim aquest mètode:

- 1 Estudiar el **domini**: els punts que no hi pertanyen són candidats a discontinuitat.
- 2 Calcular els **límits laterals** als punts crítics (extrems del domini, valors que anul·len el denominador, punts de canvi de tros).
- 3 Resumir el resultat: f és continua a tot $\mathbb{R}$ *excepte a...*

3.3. Tipus de discontinuïtats

① Discontinuitat evitable

Definició. Hi ha **discontinuitat evitable** en $x = a$ quan:

- El límit $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existeix i és finit,
- però $f(a)$ no existeix (o $f(a) \neq \lim_{x \rightarrow a} f(x)$).

Es podria "evitar" la discontinuitat definint $f(a)$ com el valor del límit.

Quan al calcular el límit apareix la forma $\frac{0}{0}$, hi ha factor cancel·lable ($x - a$): el límit existeix, però $f(a)$ no (el punt a no és al domini).

Exemple

$$g(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} \text{ en } x = 2.$$

$$D(g) = \mathbb{R} \setminus \{2\}, \text{ per tant } g(2) \text{ no existeix.}$$

Calculem el límit:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$$

El límit existeix i és finit. **Discontinuitat evitable** en $x = 2$.

② Discontinuitat de salt

Definició. Hi ha **discontinuitat de salt** en $x = a$ quan els dos límits laterals existeixen però no coincideixen:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

El **salt** S és la diferència entre els límits laterals:

$$S = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$$

Exemple

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < 0 \\ 3 & \text{si } x \geq 0 \end{cases} \text{ en } x = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 3$$

Com que $1 \neq 3$: **discontinuitat de salt** en $x = 0$. Salt $S = 3 - 1 = 2$.

③ Discontinuitat asimptòtica

Definició. Hi ha **discontinuitat asimptòtica** en $x = a$ quan algun dels límits laterals (o tots dos) és $\pm\infty$. Correspon a una assíptota vertical. Passa quan en substituir $x = a$ apareix la forma $\frac{A}{0}$ (amb $A \neq 0$).

Exemple

$$f(x) = \frac{2}{x-1} \text{ en } x = 1.$$

$$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}. \text{ Substituïm: } \frac{2}{0} \rightarrow \text{forma } \frac{A}{0}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2}{x-1} = \frac{2}{0^-} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2}{x-1} = \frac{2}{0^+} = +\infty$$

Discontinuitat asimptòtica en $x = 1$. La recta $x = 1$ és assíptota vertical.

3.4. Estudi complet de la continuïtat: exemples

Exemple

$$\text{Estudia la continuïtat de } f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

1 Domini: $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Punt crític: $x = 2$.

2 Límit en $x = 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$$

El límit existeix ($= 4$), però $f(2)$ no existeix.

- 3 Conclusió: **discontinuitat evitable** en $x = 2$. f és contínua a tot $\mathbb{R}$ excepte en $x = 2$.

Exemple

Estudia la continuïtat de $g(x) = \begin{cases} \sqrt{x+1} & \text{si } x < 1 \\ 5 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

- 1 Domini: El primer tros $\sqrt{x+1}$ exigeix $x \geq -1$, i el segon exigeix $x \neq 2$. Per tant $D(g) = [-1, 1) \cup [1, +\infty) \setminus \{2\} = [-1, +\infty) \setminus \{2\}$.

Punts crítics: $x = 1$ (punt de canvi de tros) i $x = 2$ (denominador).

- 2 Límits laterals en $x = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{x+1} = \sqrt{2} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{5}{x-2} = \frac{5}{-1} = -5$$

Com que $\sqrt{2} \neq -5$: **discontinuitat de salt** en $x = 1$. Salt $S = -5 - \sqrt{2}$.

- 3 Límit en $x = 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{5}{x-2} = \frac{5}{0^-} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{5}{x-2} = \frac{5}{0^+} = +\infty$$

Discontinuitat asimptòtica en $x = 2$.

- 4 Conclusió: g és contínua a $[-1, +\infty) \setminus \{1, 2\}$.

Prova-ho tu

Estudia la continuïtat de:

a) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 1}$

b) $h(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & \text{si } x < 0 \\ 2 - x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

► Resposta

a) $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Límit en $x = -1$: $\frac{(x-1)(x+1)}{x+1} \rightarrow -2$. Existeix però $f(-1)$ no: **discontinuitat evitable** en $x = -1$.

b) Punt crític: $x = 0$.

$$\lim_{0^-} (x^2 + 2) = 2; \quad \lim_{0^+} (2 - x) = 2; \quad h(0) = 2 - 0 = 2.$$

Les tres coincideixen: h és **contínua** en $x = 0$ (i a tot $\mathbb{R}$).

4. Assímptotes d'una funció

Una **assímptota** és una recta que s'aproxima cada vegada més a la gràfica d'una funció sense arribar a tocar-la (o tocant-la un nombre finit de vegades). Hi ha tres tipus: verticals, horitzontals i obliqües.

4.1. Assímptotes verticals

Definició. La recta $x = a$ és una **assímptota vertical** de f si algun límit lateral en a és $\pm\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$$

Per a funcions racionals $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, les assímptotes verticals estan als **zeros del denominador que no cancel·len amb el numerador**. Si cancel·len, hi ha una discontinuïtat evitable (no assímptota).

- 1 Troba els zeros de $Q(x)$ (on el denominador s'anul·la).
- 2 Per a cada zero a , comprova si $(x - a)$ també és factor de $P(x)$: si sí, cal simplificar primer; si no, $x = a$ és assímptota vertical.
- 3 Calcula els límits laterals per saber si la funció puja $(+\infty)$ o baixa $(-\infty)$ a cada costat.

Exemple

$$f(x) = \frac{2}{x-1}$$

$Q(x) = x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$. $P(1) = 2 \neq 0$: no cancel·la. Assímptota vertical $x = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2}{x-1} = \frac{2}{0^-} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2}{x-1} = \frac{2}{0^+} = +\infty$$

Exemple

$$g(x) = \frac{x^2 - 4}{(x-2)(x+3)}$$

Zeros del denominador: $x = 2$ i $x = -3$.

A $x = 2$: $P(2) = 4 - 4 = 0 \rightarrow$ cancel·la! $g(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+3)} = \frac{x+2}{x+3}$. Discontinuitat *evitable* en $x = 2$, **no assímptota**.

A $x = -3$: $P(-3) = 9 - 4 = 5 \neq 0 \rightarrow$ Assímptota vertical $x = -3$.

$$\lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{x+2}{x+3} = \frac{-1}{0^-} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{x+2}{x+3} = \frac{-1}{0^+} = -\infty$$

Prova-ho tu

Troba les assímptotes verticals (si n'hi ha):

a) $f(x) = \frac{x+3}{x^2-9}$
b) $g(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$

c) $h(x) = \frac{3}{x^2+1}$
d) $p(x) = \frac{2x}{x^2-4}$

► Resposta

- a) $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$. $x = -3$: $P(-3) = 0 \rightarrow$ cancel·la (evitable). $x = 3$: $P(3) = 6 \neq 0 \rightarrow$ **AV** $x = 3$.
b) $g(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1$: tot cancel·la, evitable. **No hi ha AV**.
c) $x^2 + 1 = 0$ sense solució real. **No hi ha AV**.
d) $x = 2$: $P(2) = 4 \neq 0 \rightarrow$ **AV** $x = 2$. $x = -2$: $P(-2) = -4 \neq 0 \rightarrow$ **AV** $x = -2$.

4.2. Assímtotes horitzontals

Definició. La recta $y = L$ és una **assímtota horitzontal** de f si:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

(amb $L \in \mathbb{R}$)

Per a funcions racionals, existeix assímtota horitzontal quan el grau del numerador és **menor o igual** al del denominador:

Sigui $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ amb $\text{gr}(P) = p$ i $\text{gr}(Q) = q$:

- Si $p < q$: assímtota horitzontal $y = 0$.
- Si $p = q$: assímtota horitzontal $y = \frac{\text{coef. principal de } P}{\text{coef. principal de } Q}$.
- Si $p > q$: no hi ha assímtota horitzontal.

Exemple

$$f(x) = \frac{3x^2 - 1}{x^2 + 4} \quad (\text{graus iguals, } p = q = 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \frac{3}{1} = 3. \quad \text{Assímtota horitzontal } y = 3.$$

Exemple

$$g(x) = \frac{2x + 5}{x^2 - 1} \quad (p = 1 < q = 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 0. \quad \text{Assímtota horitzontal } y = 0.$$

Prova-ho tu

Troba les assímtotes horitzontals:

a) $f(x) = \frac{2x - 1}{3x + 4}$
b) $g(x) = \frac{x^3 + 1}{x^2 - 2}$

c) $h(x) = \frac{5}{x^2 + 3}$
d) $p(x) = \frac{x^2 + x}{2x^2 - 1}$

► **Resposta**

- a) $p = q = 1$: $y = 2/3$.
- b) $p = 3 > q = 2$: no hi ha AH.
- c) $p = 0 < q = 2$: $y = 0$.
- d) $p = q = 2$: $y = 1/2$.

4.3. Assímtotes obliques

Quan el grau del numerador és exactament **un més** que el del denominador ($p = q + 1$), la funció s'acosta a una recta no horitzontal quan $x \rightarrow \pm\infty$. Aquesta recta s'anomena **assímtota obliqua** i té equació $y = mx + n$.

Per trobar l'assímtota obliqua $y = mx + n$:

- $m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$
- $n = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx]$

En la pràctica, es fa la **divisió polinòmica** de $P(x)$ entre $Q(x)$ i la recta és el quocient (sense el residu).

▲ **UIII!**

Si hi ha assímtota obliqua, **no hi ha assímtota horitzontal** (i viceversa). Quan $p > q + 1$, tampoc hi ha assímtota obliqua (la funció creix sense límit).

Exemple

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2} \quad (p = 2, q = 1, \text{ per tant } p = q + 1 \checkmark)$$

Fem la divisió:

$$x^2 + 1 = (x - 2) \cdot (x + 2) + 5 \quad \Rightarrow \quad f(x) = x + 2 + \frac{5}{x - 2}$$

Quan $x \rightarrow \pm\infty$, $\frac{5}{x - 2} \rightarrow 0$. Assímtota obliqua: $y = x + 2$.

Exemple

$$g(x) = \frac{2x^2 - x + 3}{x + 1} \quad (p = 2, q = 1 \checkmark)$$

Divisió polinòmica:

$$2x^2 - x + 3 = (x + 1) \cdot (2x - 3) + 6 \quad \Rightarrow \quad g(x) = 2x - 3 + \frac{6}{x + 1}$$

Assímtota obliqua: $y = 2x - 3$.

Prova-ho tu

Troba l'assímtota obliqua (si n'hi ha):

a) $f(x) = \frac{x^2 - x}{x + 2}$

b) $g(x) = \frac{x^3 + 1}{x^2}$

c) $h(x) = \frac{3x^2 + x - 1}{x - 1}$

d) $p(x) = \frac{x^2 + 4}{x^2 + 1}$

► Resposta

a) $p = q + 1$: divisió $x^2 - x = (x + 2)(x - 3) + 6 \rightarrow y = x - 3$.b) $p = 3 > q + 1 = 3$: $p = 3 = q + 1 = 3 \dots q = 2, p = 3 = q + 1 \rightarrow \text{AO}$. $\frac{x^3+1}{x^2} = x + \frac{1}{x^2} \rightarrow y = x$.c) $3x^2 + x - 1 = (x - 1)(3x + 4) + 3 \rightarrow y = 3x + 4$.d) $p = q = 2$: no $p = q + 1$, sinó AH $y = 1$. No hi ha AO.

5. Estudi del signe d'una funció

L'estudi del signe determina en quins intervals $f(x) > 0$ (funció positiva, gràfica *per sobre* de l'eix x) i en quins $f(x) < 0$ (funció negativa, gràfica *per sota* de l'eix x).

5.1. Mètode: taula de signes

- 1 Troba els **zeros** de f (on $f(x) = 0$): per a fraccions, on s'anul·la el *numerador*.
- 2 Troba els **punts exclosos** del domini (per a fraccions, zeros del denominador).
- 3 Situa en una recta numèrica els zeros i els punts exclosos: dividiran $\mathbb{R}$ en intervals.
- 4 Avalua el signe de f en un valor de prova de cada interval (normalment es pot determinar pel signe de cada factor).
- 5 Recorda que el signe canvia en cada zero (de $f(x) = 0$); però en un punt exclòs el signe pot canviar o no (calcula els laterals).

▲ UIII!

En una fracció $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$:

- $f(x) > 0$ quan P i Q tenen el **mateix signe**.
- $f(x) < 0$ quan P i Q tenen **signe contrari**.
- $f(x) = 0$ quan $P(x) = 0$ (i $Q(x) \neq 0$).

5.2. Exemples

Exemple

Estudia el signe de $f(x) = \frac{(x-1)(x+3)}{x-2}$.

Zeros: $x = 1$ i $x = -3$ (numerador = 0). Punt exclòs: $x = 2$ (denominador = 0).

Punts clau per ordre: -3 , 1 , 2 . Divideixen $\mathbb{R}$ en 4 intervals:

	$(-\infty, -3)$	-3	$(-3, 1)$	1	$(1, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$(x-1)$	—	—	—	0	+	+	+
$(x+3)$	—	0	+	+	+	+	+
$(x-2)$	—	—	—	—	—	#	+
$f(x)$	—	0	+	0	—	#	+

$f(x) > 0$ a $(-3, 1) \cup (2, +\infty)$. $f(x) < 0$ a $(-\infty, -3) \cup (1, 2)$.

Exemple

Estudia el signe de $g(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 6}$.

Factoritzem: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ i $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$.

$$g(x) = \frac{(x - 2)(x + 2)}{(x - 3)(x + 2)} = \frac{x - 2}{x - 3} \quad (x \neq -2)$$

En $x = -2$: discontinuïtat evitable (cancel·la). Anotem igualment perquè $g(-2)$ no existeix.

Punts clau: $-2, 2, 3$.

	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, 2)$	2	$(2, 3)$	3	$(3, +\infty)$
$(x - 2)$	-	-	-	0	+	+	+
$(x - 3)$	-	-	-	-	-	$\neq$	+
$g(x)$	+	$\neq$	+	0	-	$\neq$	+

$g(x) > 0$ a $(-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (3, +\infty)$. $g(x) < 0$ a $(2, 3)$.

Prova-ho tu

Estudia el signe de:

- a) $f(x) = \frac{x - 3}{x + 1}$
b) $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + x - 6}$

► Resposta

a) Zeros: $x = 3$; exclòs: $x = -1$.

	$(-\infty, -1)$	$(-1, 3)$	3	$(3, +\infty)$
f	+	-	0	+

b) $\frac{(x-1)(x+1)}{(x+3)(x-2)}$. Zeros: ± 1 ; exclosos: $-3, 2$. Punts: $-3, -1, 1, 2$.

Signes: $(-\infty, -3)$: +; $(-3, -1)$: -; $(-1, 1)$: +; $(1, 2)$: -; $(2, +\infty)$: +.

5.3. Intervalls de creixement i decreixement

Per a les funcions que estudiem (racional, irracional senzilles), podem determinar si la funció **creix** (valors de f augmenten) o **decreix** (valors de f disminueixen) en cada interval identificant el comportament general o avaluant punts representatius.

Recordatori

En cursos posteriors (2n de Batxillerat), el creixement s'estudia amb la derivada: $f'(x) > 0 \Rightarrow f$ creix; $f'(x) < 0 \Rightarrow f$ decreix. De moment, els determinarem a partir de la gràfica o de valors numèrics.

Exemple

Per a $f(x) = \frac{2}{x - 1}$, observem que:

- A $(-\infty, 1)$: $f(-10) = -2/11$, $f(-1) = -1$, $f(0) = -2$. Els valors *decreixen* quan x s'acosta a 1^- . *Decreixent*.
- A $(1, +\infty)$: $f(2) = 2$, $f(3) = 1$, $f(11) = 2/10$. Els valors *decreixen* quan x creix. *Decreixent*.

La funció és **decreixent** a $(-\infty, 1)$ i a $(1, +\infty)$ separatament.

6. Representació gràfica d'una funció

6.1. Mètode complet

Per representar gràficament una funció $f(x)$ seguim un mètode sistemàtic que aplega tot el que hem après:

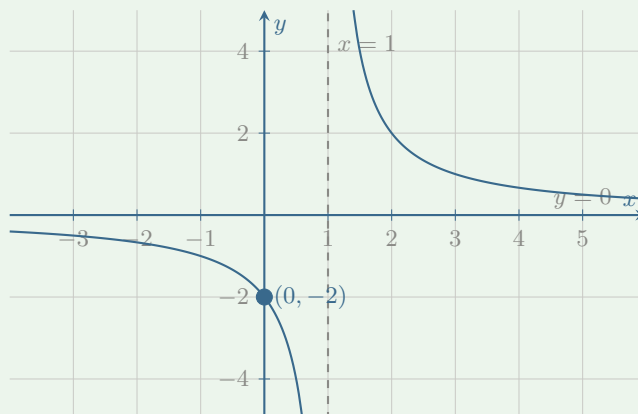
- 1 **Domini:** determina $D(f)$ i els punts exclosos.
- 2 **Continuïtat:** classifica les discontinuïtats als punts crítics.
- 3 **Assíptotes:** cerca verticals, horitzontals i obliqües.
- 4 **Punts d'intersecció amb els eixos:**
 - Eix y (ordenades): calcula $f(0)$.
 - Eix x (abscisses): resol $f(x) = 0$.
- 5 **Estudi del signe:** determina on $f(x) > 0$ i on $f(x) < 0$.
- 6 **Punts addicionals:** si cal, calcula alguns valors concrets per perfilar millor la corba.
- 7 **Esbós:** dibuixa els eixos, assíptotes (línies discontinües), punts marcats i corba passant pel costat correcte de cada assíptota.

6.2. Exemples complets

Exemple

Representa gràficament $f(x) = \frac{2}{x-1}$.

1. **Domini:** $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
2. **Continuïtat:** Discontinuitat asimptòtica en $x = 1$.
3. **Assíptotes:**
 - Vertical: $x = 1$ ($\lim_{1-} f = -\infty$, $\lim_{1+} f = +\infty$).
 - Horitzontal: $\lim_{\pm\infty} f = 0 \rightarrow y = 0$ (l'eix x).
 - Obliqua: no ($p = 0 < q = 1$).
4. **Punts amb els eixos:**
 - Eix y : $f(0) = \frac{2}{-1} = -2 \rightarrow$ punt $(0, -2)$.
 - Eix x : $f(x) = 0 \Rightarrow 2 = 0$, impossible $\rightarrow$ no talla l'eix x .
5. **Signe:** $f(x) > 0$ quan $x > 1$; $f(x) < 0$ quan $x < 1$.
6. **Punts addicionals:** $f(-1) = -1$, $f(3) = 1$, $f(2) = 2$, $f(0,5) = -4$.
7. **Esbós:**



Exemple

Representa gràficament $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 2}$.

1. **Domini:** $D(g) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

2. **Continuïtat:** Discontinuitat asimptòtica en $x = 2$.

3. **Assímtotes:**

- Vertical: $x = 2$. Calcula signes: $g(1,9) = \frac{2,61}{-0,1} < 0 \rightarrow -\infty$; $g(2,1) = \frac{3,41}{0,1} > 0 \rightarrow +\infty$.
- Horitzontal: $p = 2 > q = 1 \rightarrow$ no hi ha AH.
- Obliqua ($p = q + 1$): dividim $x^2 - 1$ per $x - 2$:

$$x^2 - 1 = (x - 2)(x + 2) + 3 \Rightarrow g(x) = x + 2 + \frac{3}{x - 2}$$

Assímtota obliqua: $y = x + 2$.

4. **Punts amb els eixos:**

- Eix y : $g(0) = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2} \rightarrow$ punt $(0, \frac{1}{2})$.
- Eix x : $x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1 \rightarrow$ punts $(-1, 0)$ i $(1, 0)$.

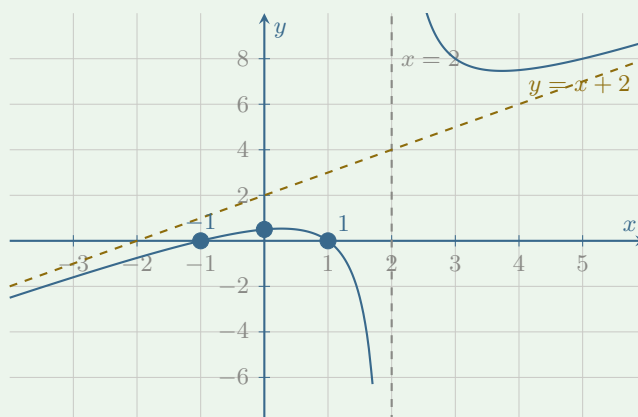
5. **Signe:**

Numerador $(x - 1)(x + 1) = 0$ a $x = \pm 1$; punt exclòs $x = 2$.

	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$g(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	$\nexists$	$+$

6. **Punts addicionals:** $g(-2) = \frac{3}{-4} = -\frac{3}{4}$, $g(3) = 8$, $g(4) = \frac{15}{2}$.

7. **Esbós:**



Prova-ho tu

Representa gràficament $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$ seguint el mètode complet.

► Resposta

1. $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
2. Dis. asimptòtica en $x = 1$.
3. AV: $x = 1$. AH: $y = 1$ ($p = q = 1$, quocient $1/1$). No AO.
4. Eix y : $f(0) = -2 \rightarrow (0, -2)$. Eix x : $x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2 \rightarrow (-2, 0)$.
5. Zeros: $x = -2$; exclòs $x = 1$. Signes: $(-\infty, -2)$: +; $(-2, 1)$: -; $(1, +\infty)$: +.
6. Punts addicionals: $f(-1) = -1/2$, $f(3) = 5/2$, $f(2) = 4$.
7. Hipèrbola amb AV $x = 1$ i AH $y = 1$, que passa per $(-2, 0)$ i $(0, -2)$.

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.